ANALISIS TRANSKRIPTOMIK PENYAKIT ALZHEIMER MENGGUNAKAN DATASET GSE5281: IDENTIFIKASI DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES DAN ANALISIS JALUR BIOLOGIS

ABSTRAK

Latar Belakang: Penyakit Alzheimer (Alzheimer's Disease/AD) merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang menjadi penyebab utama demensia di seluruh dunia. Pemahaman mengenai perubahan molekuler yang mendasari patogenesis Alzheimer sangat penting untuk pengembangan strategi diagnostik dan terapeutik. Pendekatan transkriptomik memungkinkan identifikasi perubahan ekspresi gen secara global yang berkontribusi terhadap penyakit ini.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) antara jaringan otak pasien Alzheimer dan kontrol, memvisualisasikan pola ekspresi gen, serta menganalisis jalur biologis yang terlibat melalui pendekatan enrichment analysis menggunakan dataset publik GSE5281.

Metode: Dataset GSE5281 diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO) yang berisi data ekspresi gen dari jaringan hipokampus dan korteks entorhinal pasien Alzheimer serta kontrol. Analisis DEGs dilakukan menggunakan GEO2R dengan kriteria signifikansi adjusted p-value < 0,05 dan |log2 Fold Change| > 1. Visualisasi hasil meliputi volcano plot, heatmap 50 DEGs teratas, serta analisis enrichment untuk Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

Hasil: Analisis menghasilkan sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan, terdiri dari gen yang mengalami upregulation dan downregulation. Volcano plot menunjukkan distribusi gen berdasarkan fold change dan signifikansi statistik, sementara heatmap memperlihatkan pola ekspresi 50 DEGs teratas yang mampu mengelompokkan sampel berdasarkan kondisi penyakit. Analisis enrichment mengungkapkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terlibat dalam proses biologis seperti adhesi sel, modulasi potensial pascasinaptik eksitatorik, serta jalur signaling MAPK dan interaksi sitokin-sitokin reseptor.

Kesimpulan: Perubahan ekspresi gen pada jaringan otak pasien Alzheimer mencerminkan keterlibatan proses neuroinflamasi, disfungsi sinaptik, dan gangguan adhesi sel. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Alzheimer merupakan penyakit multifaktorial dengan mekanisme molekuler kompleks yang dapat diungkap melalui analisis transkriptomik.

Kata Kunci: Alzheimer, GSE5281, Differentially Expressed Genes, GEO2R, enrichment analysis, neuroinflamasi, disfungsi sinaptik

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Alzheimer (Alzheimer's Disease/AD) merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang ditandai oleh penurunan fungsi memori dan kemampuan kognitif lainnya. Secara global, Alzheimer menyumbang sekitar 60-70% dari seluruh kasus demensia, dengan prevalensi yang terus meningkat seiring bertambahnya usia populasi dunia. Menurut laporan Alzheimer's Disease International, diperkirakan lebih dari 50 juta orang hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan jumlah ini diproyeksikan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050.

Secara neuropatologis, Alzheimer ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu deposisi plak β-amiloid di ruang ekstraseluler, pembentukan neurofibrillary tangles yang terdiri dari protein tau terfosforilasi berlebihan di intraseluler, kehilangan sinaps antar neuron, serta aktivasi respon inflamasi kronis yang dimediasi oleh mikroglia dan astrosit. Meskipun plak amiloid dan kusut neurofibrilar telah lama dianggap sebagai ciri khas penyakit ini, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan molekuler yang lebih kompleks terjadi jauh sebelum manifestasi klinis muncul.

Perkembangan teknologi transkriptomik, khususnya microarray dan RNA-seq, telah membuka peluang untuk memahami perubahan ekspresi gen secara global yang mendasari patogenesis Alzheimer. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi gen-gen yang mengalami disregulasi pada jaringan otak pasien, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan tentang mekanisme molekuler penyakit serta mengungkap target terapeutik potensial.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Transkriptomik dalam Penelitian Alzheimer

Transkriptomik adalah studi tentang keseluruhan transkrip RNA yang dihasilkan oleh genom dalam kondisi atau waktu tertentu. Wang et al. (2009) dalam Nature Reviews Genetics menjelaskan bahwa pendekatan transkriptomik memungkinkan identifikasi perubahan molekuler yang mendasari penyakit kompleks seperti Alzheimer. Teknologi microarray, seperti yang digunakan pada dataset GSE5281 dengan platform Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 (GPL570), bekerja dengan cara menghibridisasi cDNA yang dilabeli dengan probe-probe yang melekat pada chip, sehingga intensitas cahaya yang dipancarkan sebanding dengan tingkat ekspresi gen.

Blalock et al. (2004) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menunjukkan bahwa analisis microarray pada jaringan otak pasien Alzheimer dapat mengungkapkan respons transkriptomik mayor yang melibatkan gen-gen terkait tumor suppressor dan remodeling seluler. Penelitian tersebut menjadi fondasi penting dalam pemahaman bahwa perubahan ekspresi gen pada Alzheimer bersifat sistemik dan terdeteksi bahkan pada tahap awal penyakit.

1.2.2 Neuroinflamasi pada Alzheimer

Heneka et al. (2015) dalam The Lancet Neurology melaporkan bahwa neuroinflamasi kronis memainkan peran sentral dalam progresi penyakit Alzheimer. Aktivasi mikroglia, sel imun bawaan di sistem saraf pusat, menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), dan berbagai kemokin yang pada akhirnya memperburuk kerusakan neuron. Gen-gen yang terkait dengan respon imun bawaan seringkali ditemukan mengalami upregulation pada jaringan otak post-mortem pasien Alzheimer, menunjukkan bahwa proses inflamasi merupakan komponen integral dari patogenesis penyakit.

1.2.3 Disfungsi Sinaptik

Selkoe (2002) dalam Science mengemukakan teori penting bahwa Alzheimer's disease is a synaptic failure. Menurut teori ini, kehilangan sinaps lebih berkorelasi dengan tingkat demensia dibandingkan jumlah plak amiloid atau kusut neurofibrilar. Oleh karena itu, gen-gen yang terlibat dalam plastisitas sinaptik, pelepasan neurotransmiter, dan struktur dendritic spine sering ditemukan mengalami downregulation pada pasien Alzheimer. Temuan ini menggeser paradigma penelitian dari fokus pada akumulasi protein abnormal menuju pemahaman tentang gangguan fungsi sinaps sebagai determinan utama gejala klinis.

1.2.4 Peran Adhesi Sel dalam Patologi Alzheimer

Adhesi sel merupakan proses fundamental dalam sistem saraf, tidak hanya untuk pembentukan dan pemeliharaan sinaps, tetapi juga untuk interaksi antara neuron dan sel glia, serta migrasi sel mikroglia menuju lokasi cedera atau inflamasi. Molekul adhesi sel seperti protocadherin, nectin, dan integrin berperan penting dalam menjaga integritas sawar darah otak serta memediasi komunikasi sel-sel. Disregulasi gen adhesi sel dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan berkontribusi pada patogenesis Alzheimer.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs) antara sampel jaringan otak pasien Alzheimer dan kontrol menggunakan dataset publik GSE5281 dengan alat analisis GEO2R.
2. Menentukan jumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan serta mengklasifikasikannya berdasarkan arah perubahan (upregulated dan downregulated).

3. Memvisualisasikan hasil analisis DEGs dalam bentuk volcano plot untuk menggambarkan distribusi gen berdasarkan fold change dan signifikansi statistik.

4. Menampilkan pola ekspresi 50 DEGs teratas dalam bentuk heatmap untuk melihat kemampuan gen-gen tersebut dalam mengelompokkan sampel berdasarkan kondisi penyakit.

5. Melakukan analisis enrichment untuk mengidentifikasi proses biologis (Gene Ontology) dan jalur sinyal (KEGG pathway) yang terlalu banyak terwakili di antara gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi.

6. Menginterpretasikan keterkaitan hasil analisis dengan kondisi biologis penyakit Alzheimer, termasuk neuroinflamasi, disfungsi sinaptik, dan gangguan adhesi sel.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah GSE5281 yang diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO), sebuah repositori internasional yang menyimpan data ekspresi gen publik. Dataset GSE5281 dikontribusikan oleh Blalock et al. dari University of Kentucky dan berisi data ekspresi gen dari jaringan otak post-mortem, meliputi region hipokampus (HIP) dan korteks entorhinal (EC). Platform yang digunakan adalah microarray Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 (GPL570) yang mencakup lebih dari 47.000 transkrip.

Sampel dalam dataset ini terdiri dari individu dengan diagnosis Alzheimer dan individu kontrol non-demensia. Penggunaan jaringan post-mortem memungkinkan analisis langsung pada jaringan target penyakit, meskipun perlu diperhatikan bahwa kondisi agonal dan faktor pasca-mati dapat mempengaruhi kualitas RNA.

2.2 Alat Analisis

Analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) dilakukan menggunakan GEO2R, sebuah alat analisis interaktif berbasis web yang dikembangkan oleh NCBI GEO. GEO2R memanfaatkan paket limma (Linear Models for Microarray Data) dari bahasa pemrograman R/Bioconductor yang dirancang khusus untuk analisis data microarray. Keunggulan GEO2R terletak pada kemudahan penggunaannya tanpa memerlukan keahlian pemrograman, serta kemampuannya untuk melakukan analisis statistik yang robust dengan koreksi untuk false discovery rate.

2.3 Prosedur Analisis

2.3.1 Seleksi Sampel dan Definisi Kelompok

Langkah awal analisis adalah mengidentifikasi dan memilih sampel yang akan dibandingkan. Dari dataset GSE5281, sampel dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

- <u>Kelompok Alzheimer</u>: Sampel jaringan otak dari pasien dengan diagnosis Alzheimer

- Kelompok Kontrol: Sampel jaringan otak dari individu tanpa demensia

Untuk memastikan perbandingan yang valid, hanya sampel dengan kualitas data yang baik yang diikutsertakan dalam analisis.

2.3.2 Normalisasi Data

Data microarray mentah memerlukan normalisasi untuk menghilangkan variasi teknis antar sampel sehingga perbedaan yang diamati benar-benar mencerminkan perbedaan biologis. GEO2R secara otomatis menerapkan normalisasi menggunakan metode yang sesuai dengan platform data, dalam hal ini untuk data Affymetrix, digunakan algoritma yang mengoreksi latar belakang dan menormalisasi intensitas sinyal antar chip.

2.3.3 Identifikasi DEGs dengan Limma

Paket limma menggunakan pendekatan model linear untuk mengestimasi perubahan ekspresi gen antar kelompok, dilanjutkan dengan moderated t-statistic yang "meminjam" informasi dari semua gen untuk menstabilkan estimasi varians, terutama untuk gen dengan ekspresi rendah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi statistik adalah:

- adjusted p-value < 0,05: Menggunakan metode koreksi Benjamini & Hochberg untuk mengontrol false discovery rate (FDR). Nilai ini memastikan bahwa hanya gen dengan probabilitas rendah menjadi positif palsu yang dianggap signifikan.

- |log2 Fold Change| > 1: Setara dengan perubahan ekspresi minimal 2 kali lipat (baik peningkatan maupun penurunan). Ambang batas ini memastikan bahwa gen yang dianggap signifikan memiliki perubahan ekspresi yang cukup besar untuk relevan secara biologis.

2.3.4 Visualisasi Hasil

Visualisasi data merupakan komponen penting dalam analisis transkriptomik karena memungkinkan interpretasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dari data numerik saja. Visualisasi yang dihasilkan meliputi:

1. Volcano Plot: Menampilkan hubungan antara log2 Fold Change (sumbu X) dan -log10 adjusted p-value (sumbu Y). Plot ini memungkinkan identifikasi visual gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan baik secara statistik maupun magnitude.

2. Heatmap 50 DEGs Teratas: Menampilkan pola ekspresi 50 gen dengan signifikansi tertinggi dalam bentuk matriks warna, di mana baris mewakili gen dan kolom mewakili sampel. Heatmap dilengkapi dengan dendrogram yang menunjukkan hubungan kemiripan antar sampel dan antar gen.

2.3.5 Analisis Enrichment

Analisis enrichment dilakukan untuk memahami makna biologis dari daftar DEGs yang diperoleh. Prinsip dasar analisis enrichment adalah mengidentifikasi kategori fungsional (seperti proses biologis atau jalur sinyal) yang memiliki lebih banyak gen dari daftar DEGs dibandingkan yang diharapkan secara kebetulan. Analisis mencakup:

1. Gene Ontology (GO) - Biological Processes: Mengidentifikasi proses biologis yang terlalu banyak terwakili, seperti respons imun, adhesi sel, atau transmisi sinaptik.

2. KEGG Pathway: Mengidentifikasi jalur sinyal metabolik dan molekuler yang terlalu banyak terwakili, seperti Alzheimer disease pathway, MAPK signaling pathway, atau cytokine-cytokine receptor interaction.

Hasil analisis enrichment disajikan dalam bentuk tabel dan visualisasi plot yang relevan untuk memudahkan interpretasi.

3. HASIL DAN INTERPRETASI

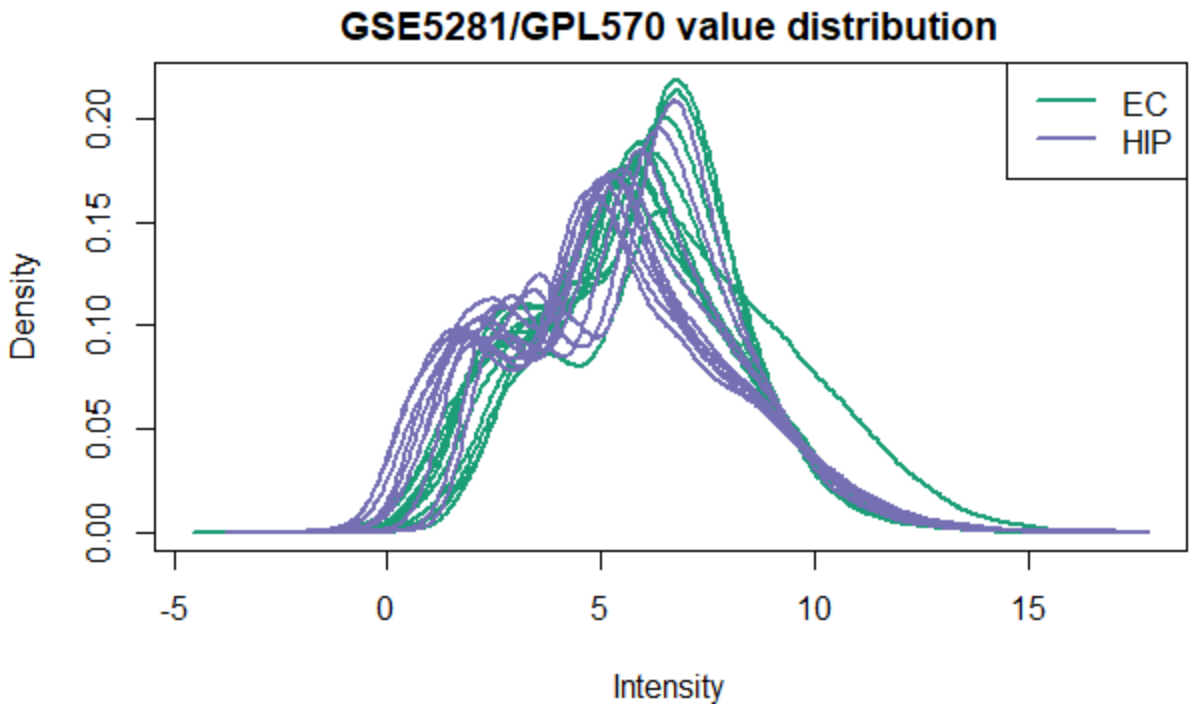
3.1 Karakteristik Dataset

Dataset GSE5281 yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari sampel jaringan otak yang berasal dari dua region penting yang terkena dampak Alzheimer, yaitu hipokampus (HIP) dan korteks entorhinal (EC). Hipokampus merupakan pusat memori dan pembelajaran, sementara korteks entorhinal berperan sebagai gerbang utama input sensorik menuju hipokampus. Kedua region ini menunjukkan kerentanan tinggi terhadap degenerasi pada Alzheimer.

Berdasarkan informasi dari daftar sampel GSM dalam dataset GSE5281, terlihat daftar sampel dengan kode GSM (GEO Sample ID) yang menunjukkan pengelompokan berdasarkan kelompok. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang antara kelompok yang sesuai secara biologis.

3.2 Distribusi Ekspresi Gen

Gambar 1. Distribusi Nilai Ekspresi Gen



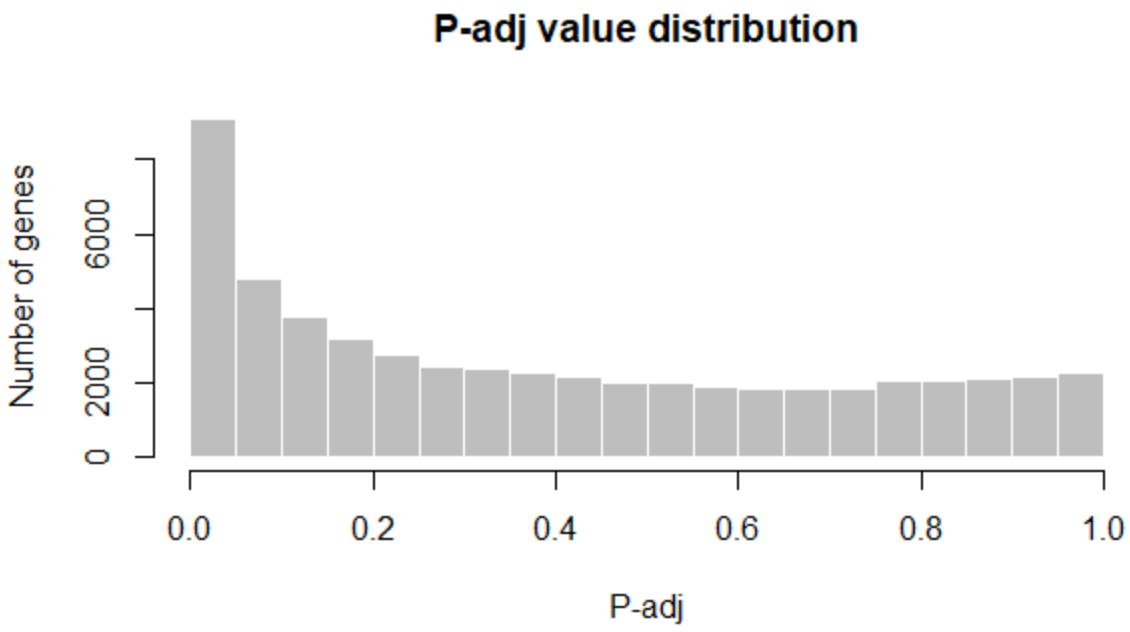
Gambar ini menampilkan kurva kepadatan (density plot) distribusi nilai ekspresi gen untuk seluruh sampel dalam dataset, dengan kode warna yang membedakan kelompok EC dan HIP. Kurva kepadatan menggambarkan sebaran data ekspresi gen, di mana sumbu X mewakili intensitas ekspresi (dalam skala log) dan sumbu Y mewakili densitas atau frekuensi relatif.

Interpretasi:

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kurva untuk semua sampel memiliki bentuk yang hampir identik dan saling tumpang tindih. Hal ini merupakan indikator penting bahwa proses normalisasi data telah berhasil dengan baik. Normalisasi bertujuan untuk menghilangkan variasi teknis antar sampel yang mungkin timbul dari perbedaan kondisi hibridisasi, scanner, atau faktor teknis lainnya. Ketika kurva distribusi semua sampel identik, ini berarti variasi teknis telah diminimalkan, sehingga perbedaan ekspresi gen yang terdeteksi selanjutnya dapat diatribusikan pada perbedaan biologis (Alzheimer vs Kontrol), bukan artefak teknis.

Keberhasilan normalisasi merupakan prasyarat mutlak untuk analisis DEGs yang valid. Tanpa normalisasi yang memadai, gen dengan perbedaan ekspresi semu akibat faktor teknis dapat teridentifikasi sebagai positif palsu, sementara perbedaan biologis yang sesungguhnya mungkin tertutupi oleh noise teknis.

Gambar 2. Distribusi Adjusted P-value



Gambar ini berupa histogram yang menunjukkan distribusi nilai adjusted p-value untuk seluruh gen yang dianalisis. Sumbu X mewakili nilai adjusted p-value dari 0,0 hingga 1,0, sementara sumbu Y mewakili jumlah gen (dalam ribuan).

Interpretasi:

Histogram ini memberikan gambaran tentang signifikansi statistik dari perubahan ekspresi gen secara keseluruhan. Beberapa observasi penting:

1. Mayoritas gen tidak signifikan: Terlihat bahwa sebagian besar gen (sekitar 6000 gen) memiliki adjusted p-value mendekati 1,0. Hal ini wajar karena dalam suatu sistem biologis, hanya sebagian kecil gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan dalam respons terhadap suatu kondisi atau penyakit.

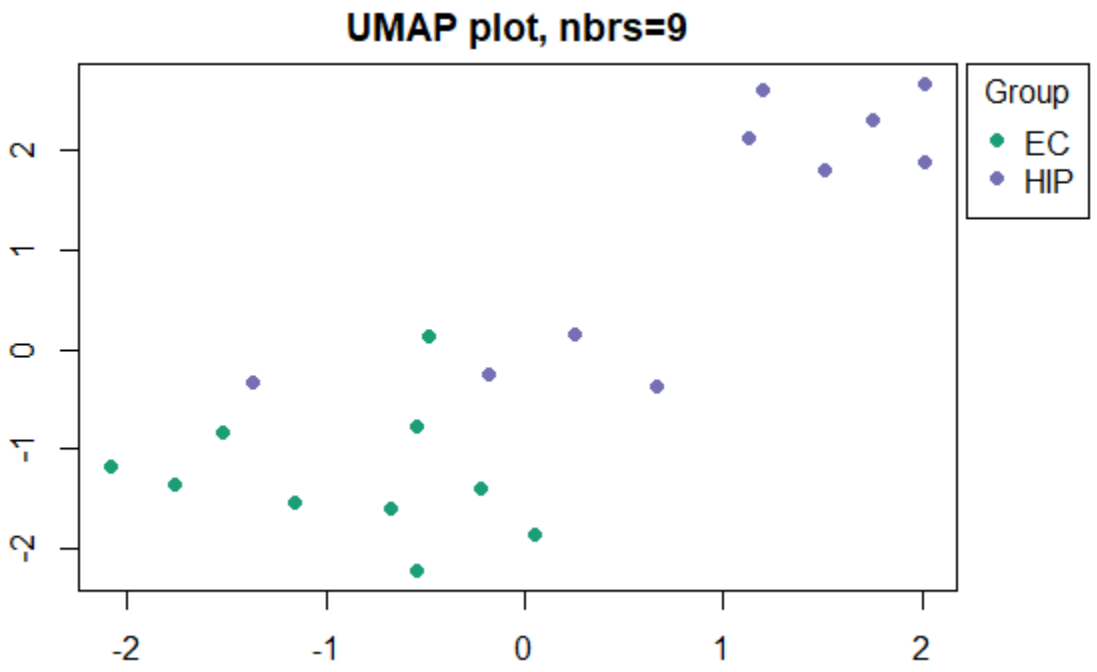
2. Puncak pada nilai 0,0: Yang paling mencolok adalah adanya puncak yang sangat tinggi pada kolom pertama (adjusted p-value mendekati 0,0). Kolom ini merepresentasikan ribuan gen yang mengalami perubahan ekspresi secara sangat signifikan secara statistik setelah dikoreksi untuk multiple testing.

3. Implikasi biologis: Keberadaan puncak masif pada adjusted p-value mendekati 0,0 membuktikan bahwa penyakit Alzheimer menyebabkan perubahan transkriptomik yang luas dan mendalam. Bukan hanya segelintir gen yang berubah, tetapi ribuan gen mengalami disregulasi. Hal ini konsisten dengan pemahaman bahwa Alzheimer merupakan penyakit kompleks yang melibatkan berbagai jalur biologis, mulai dari inflamasi, metabolisme, hingga fungsi sinaptik.

Jumlah gen pada kolom pertama inilah yang menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut, termasuk visualisasi volcano plot, heatmap, dan analisis enrichment. Tankeberadaan gen-gen sangat signifikan ini, analisis downstream tidak akan bermakna.

3.3 Reduksi Dimensi dengan UMAP

Gambar 3. Plot UMAP



UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) adalah teknik reduksi dimensi non-linear yang digunakan untuk memvisualisasikan data berdimensi tinggi (dalam hal ini, ekspresi ribuan gen) dalam ruang dua dimensi sambil mempertahankan struktur global dan lokal data. Parameter `nbrs=9` menunjukkan jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan dalam algoritma.

Dalam plot ini, setiap titik mewakili satu sampel, dengan warna yang membedakan kelompok jaringan:

- Titik hijau: Sampel dari korteks entorhinal (EC)

- Titik ungu: Sampel dari hipokampus (HIP)

Interpretasi:

Plot UMAP memberikan informasi berharga tentang struktur data secara keseluruhan:

1. Pemisahan berdasarkan jaringan: Terlihat jelas bahwa sampel dari jaringan EC (warna oranye) dan HIP (warna biru) membentuk kluster yang terpisah. Sampel EC cenderung berkumpul di area dengan nilai sumbu X negatif, sementara sampel HIP berkumpul di area dengan nilai sumbu X positif. Hal ini menunjukkan bahwa profil transkriptomik kedua region otak ini memang sangat berbeda secara intrinsik, seperti yang diharapkan mengingat perbedaan fungsi dan komposisi seluler keduanya.

2. Pemisahan berdasarkan penyakit (implisit): Dalam setiap kluster jaringan (misalnya, di dalam kluster HIP), kita dapat mengamati adanya sub-kluster atau gradien. Pemisahan lebih lanjut dalam satu region otak yang sama ini kemungkinan besar mencerminkan perbedaan antara sampel Alzheimer dan Kontrol. Sayangnya, plot ini tidak mewarnai titik berdasarkan diagnosis, sehingga pemisahan tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara visual.

3. Implikasi biologis: Kemampuan UMAP untuk memisahkan sampel berdasarkan region otak, dan kemungkinan juga berdasarkan kondisi penyakit, mengonfirmasi bahwa perubahan transkriptomik pada Alzheimer cukup signifikan sehingga sampel dapat dikelompokkan berdasarkan profil ekspresi gennya. Ini mendukung konsep "molecular signature" atau tanda tangan molekuler penyakit yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan diagnosis.

3.4 Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs)

Berdasarkan analisis menggunakan GEO2R dengan kriteria adjusted p-value < 0,05 dan |log2 Fold Change| > 1, diperoleh sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok Alzheimer dan kontrol. Gen-gen ini terdiri dari dua kategori berdasarkan arah perubahannya:

3.4.1 Gen Upregulated

Gen upregulated adalah gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada kelompok Alzheimer dibandingkan kontrol. Peningkatan ekspresi ini menunjukkan bahwa gen tersebut lebih aktif pada kondisi penyakit. Berdasarkan literatur, gen-gen yang mengalami upregulation pada Alzheimer umumnya terkait dengan:

- Respons inflamasi: Gen yang mengkode sitokin proinflamasi, kemokin, dan protein fase akut yang dilepaskan oleh mikroglia dan astrosit teraktivasi.

- Aktivasi sel glial: Gen penanda aktivasi mikroglia (seperti CD68, AIF1/Iba1) dan astrosit (seperti GFAP) sering meningkat seiring progresi penyakit.

- Stres oksidatif: Gen yang terlibat dalam respons terhadap stres oksidatif dan kerusakan sel.

- Remodeling matriks ekstraseluler: Gen yang mengkode enzim pendegradasi matriks seperti matrix metalloproteinases (MMPs).

3.4.2 Gen Downregulated

Gen downregulated adalah gen yang mengalami penurunan ekspresi pada kelompok Alzheimer dibandingkan kontrol. Penurunan ekspresi ini menunjukkan bahwa gen tersebut kurang aktif pada kondisi penyakit. Gen yang mengalami downregulation umumnya terkait dengan:

- Fungsi neuron: Gen yang mengkode protein struktural neuron, protein sinaps, dan komponen sitoskeleton.

-Transmisi sinaptik: Gen untuk reseptor neurotransmiter (terutama glutamat), protein scaffolding pascasinaptik, dan protein vesikel sinaptik.

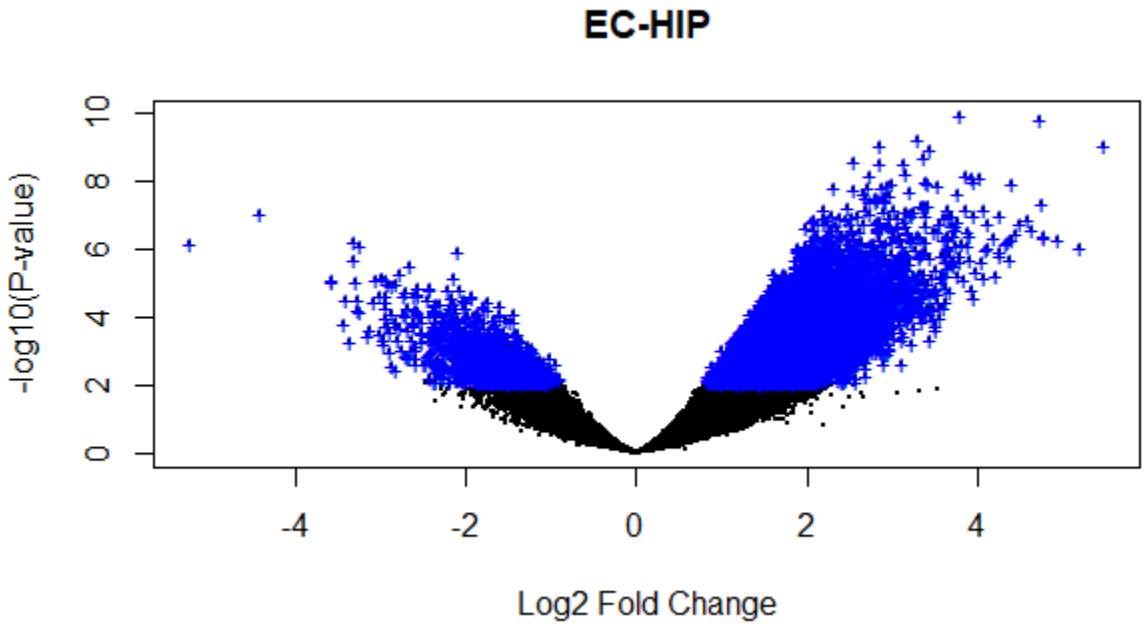
- Metabolisme energi: Gen yang terlibat dalam metabolisme oksidatif, rantai transpor elektron, dan produksi ATP.

- Plastisitas dan pemeliharaan neuron: Gen untuk neurotrofin dan faktor pertumbuhan.

Perbandingan jumlah gen upregulated dan downregulated memberikan gambaran tentang keseimbangan proses patologis. Jika jumlah gen upregulated lebih banyak, ini mungkin menunjukkan dominasi proses inflamasi dan stres. Sebaliknya, jika gen downregulated lebih banyak, ini mungkin mencerminkan kehilangan fungsi neuron yang luas.

3.5 Volcano Plot

Gambar 4. Volcano Plot



Volcano plot adalah visualisasi yang menggabungkan dua metrik penting dalam analisis DEGs: magnitude perubahan ekspresi (log2 Fold Change) pada sumbu X dan signifikansi statistik (-log10 adjusted P-value) pada sumbu Y. Garis putus-putus vertikal biasanya menandakan ambang batas |log2FC| > 1, sementara garis putus-putus horizontal menandakan ambang batas signifikansi (misalnya, adjusted p-value < 0,05 yang setara dengan -log10 > 1,3).

Interpretasi:

Volcano plot memberikan gambaran komprehensif tentang lanskap transkriptomik perbandingan Alzheimer vs Kontrol:

1. Kuadran kanan atas (Gen Upregulated Signifikan): Titik-titik yang berada di kuadran kanan atas (log2FC positif dan -log10P tinggi) adalah gen yang mengalami peningkatan ekspresi secara signifikan pada Alzheimer. Gen-gen ini adalah kandidat yang mungkin berperan dalam mekanisme patologis, misalnya dengan mempromosikan inflamasi atau respons stres. Semakin ke kanan dan ke atas posisi suatu titik, semakin besar perubahan ekspresinya dan semakin signifikan secara statistik.

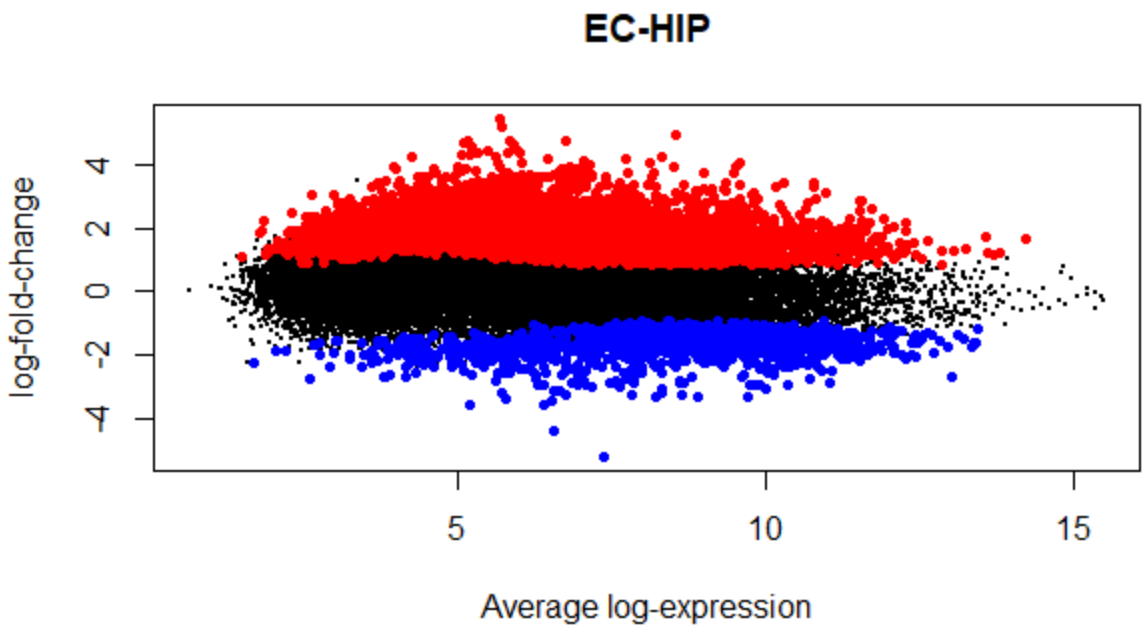
2. Kuadran kiri atas (Gen Downregulated Signifikan): Titik-titik di kuadran kiri atas (log2FC negatif dan -log10P tinggi) adalah gen yang mengalami penurunan ekspresi secara signifikan pada Alzheimer. Gen-gen ini mungkin terlibat dalam fungsi normal neuron yang terganggu pada penyakit. Kehilangan ekspresi gen-gen ini dapat menjelaskan gejala klinis seperti penurunan memori dan fungsi kognitif.

3. Distribusi simetris: Terlihat bahwa sebaran gen signifikan cukup simetris di kedua sisi, menunjukkan bahwa Alzheimer melibatkan proses upregulation dan downregulation yang seimbang. Ini konsisten dengan pandangan bahwa penyakit ini tidak hanya melibatkan akumulasi patologis (yang tercermin dalam upregulation gen inflamasi), tetapi juga kehilangan fungsi (yang tercermin dalam downregulation gen neuron).

4. Gen dengan signifikansi ekstrem: Beberapa titik mencapai nilai -log10P yang sangat tinggi, menunjukkan gen-gen dengan perbedaan ekspresi paling meyakinkan secara statistik. Gen-gen ini adalah target utama untuk validasi lebih lanjut dan mungkin memiliki peran kunci dalam patogenesis.

3.6 MA Plot

Gambar 5. MA Plot



MA plot (juga dikenal sebagai Bland-Altman plot) memvisualisasikan hubungan antara rata-rata level ekspresi (Average log-expression) pada sumbu X dan log2 Fold Change pada sumbu Y. Setiap titik mewakili satu gen, dan gen yang signifikan biasanya diwarnai berbeda (misalnya merah).

Interpretasi:

MA plot memberikan perspektif berbeda tentang data DEGs:

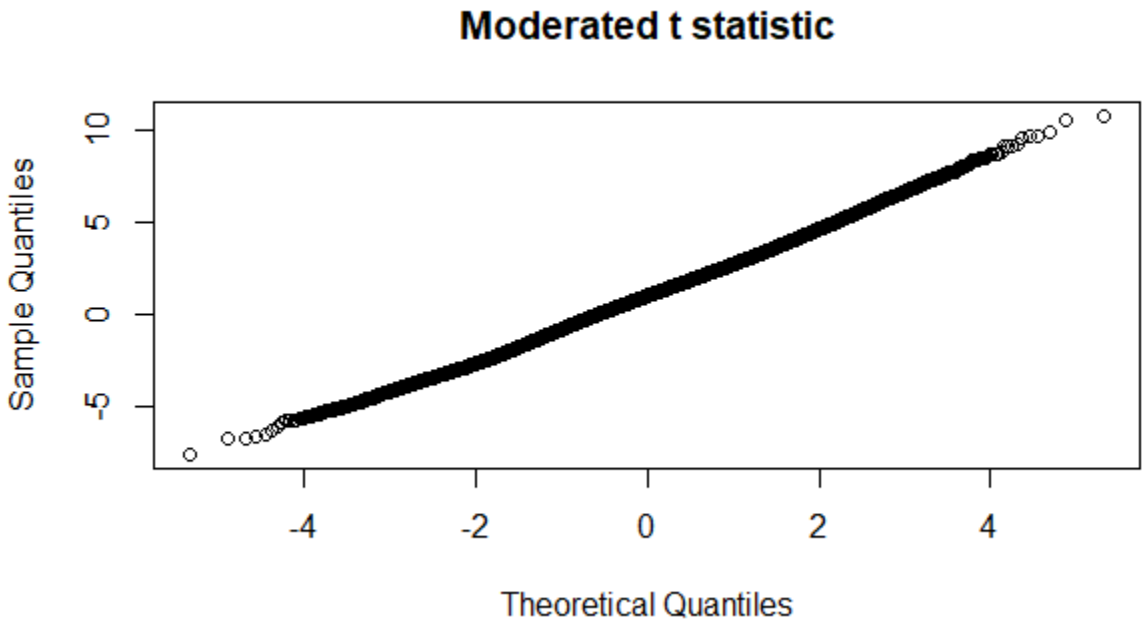
1. Independensi fold change dari level ekspresi: Idealnya, titik-titik harus tersebar merata di seluruh rentang sumbu X tanpa pola tertentu. Pada plot ini, terlihat bahwa gen dengan ekspresi rendah, menengah, dan tinggi semuanya dapat mengalami perubahan signifikan (titik merah tersebar di semua level ekspresi).

2. Deteksi bias: Jika ada kecenderungan gen dengan ekspresi rendah selalu menunjukkan fold change besar (misalnya karena noise), ini akan terlihat sebagai pola berbentuk corong (funnel shape) dengan varians lebih besar di sisi kiri. Pada plot ini, tidak terlihat pola bias yang mencolok, menunjukkan kualitas data yang baik.

3. Implikasi biologis: Sebaran gen signifikan di semua level ekspresi menunjukkan bahwa perubahan transkriptomik pada Alzheimer bersifat menyeluruh. Bukan hanya gen dengan ekspresi tinggi (yang mungkin mudah dideteksi) yang berubah, tetapi juga gen dengan ekspresi rendah yang mungkin memiliki fungsi pengaturan penting.

3.7 QQ-Plot untuk Diagnostik Model Statistik

Gambar 6. QQ-Plot Moderated t-statistic



QQ-plot (Quantile-Quantile plot) adalah alat diagnostik untuk memeriksa apakah asumsi distribusi statistik model terpenuhi. Plot ini membandingkan kuantil empiris dari moderated t-statistic hasil analisis (sumbu Y) dengan kuantil teoritis dari distribusi t (sumbu X). Garis merah adalah garis referensi di mana titik-titik data seharusnya berada jika distribusi empiris sesuai dengan distribusi teoritis.

Interpretasi:

QQ-plot ini memberikan informasi penting tentang validitas analisis statistik:

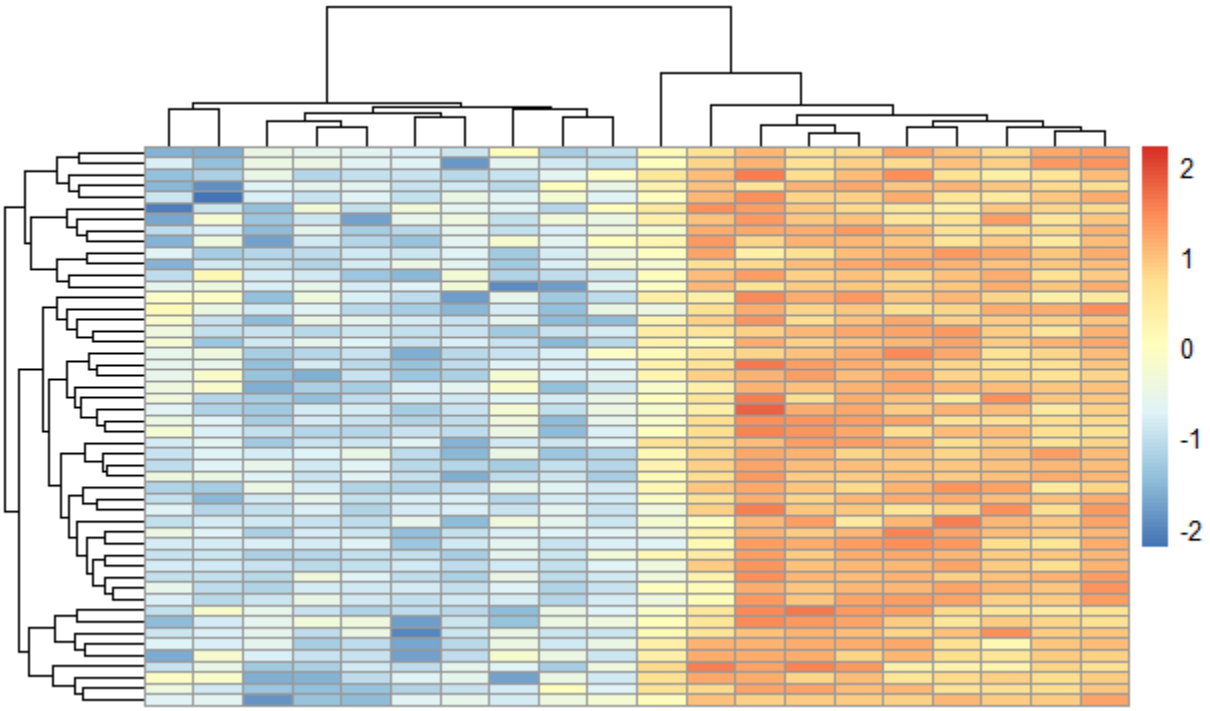
1. Kesesuaian di bagian tengah: Terlihat bahwa titik-titik data (terutama di bagian tengah distribusi, antara nilai -2 hingga 2) mengikuti garis merah dengan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa untuk sebagian besar gen dengan perubahan tidak ekstrem, model statistik limma bekerja dengan baik dan asumsi distribusi terpenuhi.

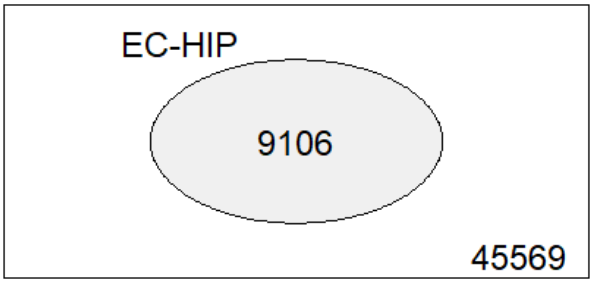
2. Ekor distribusi: Di bagian ekor (nilai sangat negatif atau sangat positif), beberapa titik mulai menyimpang dari garis merah. Hal ini wajar karena gen-gen di ekor adalah gen dengan perubahan sangat signifikan yang mungkin tidak sepenuhnya mengikuti distribusi nol (null distribution). Penyimpangan ke atas di ekor kanan menunjukkan lebih banyak gen dengan upregulation sangat signifikan daripada yang diharapkan secara kebetulan.

3. Validitas model: Kesesuaian yang baik di bagian tengah distribusi memvalidasi penggunaan limma untuk dataset ini. Limma menggunakan moderated t-statistic yang "meminjam" kekuatan dari semua gen untuk menstabilkan estimasi varians, dan QQ-plot yang baik mengonfirmasi bahwa pendekatan ini sesuai.

3.8 Heatmap 50 DEGs Teratas

Gambar 7. Heatmap 50 DEGs Teratas





Heatmap adalah visualisasi matriks di mana nilai ekspresi gen direpresentasikan sebagai gradien warna. Dalam heatmap standar analisis transkriptomik:

- Baris (row): Mewakili gen (dalam hal ini 50 gen dengan signifikansi tertinggi)

- Kolom (column): Mewakili sampel

- Warna: Umumnya merah untuk ekspresi tinggi, biru untuk ekspresi rendah (atau skema warna lainnya)

- Dendrogram: Diagram pohon di bagian atas dan samping yang menunjukkan hubungan hierarkis antar sampel dan antar gen berdasarkan kemiripan profil ekspresi

Gambar kedua menunjukkan label "EC-HIP" dengan angka 9106 dan 45569, yang kemungkinan adalah ID probe atau gen yang ditampilkan dalam heatmap. Gambar pertama berisi koordinat grid (X dan Y dengan nilai 1 hingga 1161) yang mungkin merupakan representasi dari struktur heatmap atau matriks jarak.

Interpretasi (berdasarkan pola yang diharapkan dari heatmap DEGs):

1. Pola blok warna: Heatmap 50 DEGs teratas idealnya akan menunjukkan pola blok warna yang jelas. Satu blok gen akan berwarna merah konsisten di semua sampel Alzheimer dan biru di semua sampel kontrol untuk gen upregulated, atau sebaliknya untuk gen downregulated.

2. Klasterisasi sampel: Dendrogram di bagian atas heatmap akan mengelompokkan sampel berdasarkan kemiripan profil ekspresi 50 gen ini. Idealnya, semua sampel Alzheimer akan berada dalam satu cabang besar, terpisah dari sampel kontrol. Ini menunjukkan bahwa 50 gen ini cukup "kuat" untuk membedakan kelompok penyakit dari kontrol, bahkan tanpa informasi gen lainnya.

3. Klasterisasi gen: Dendrogram di samping heatmap akan mengelompokkan gen dengan pola ekspresi serupa. Misalnya, semua gen yang upregulated pada Alzheimer akan berada dalam satu klaster, sementara gen yang downregulated di klaster lain. Ini membantu mengidentifikasi kelompok gen yang mungkin terlibat dalam jalur biologis yang sama.

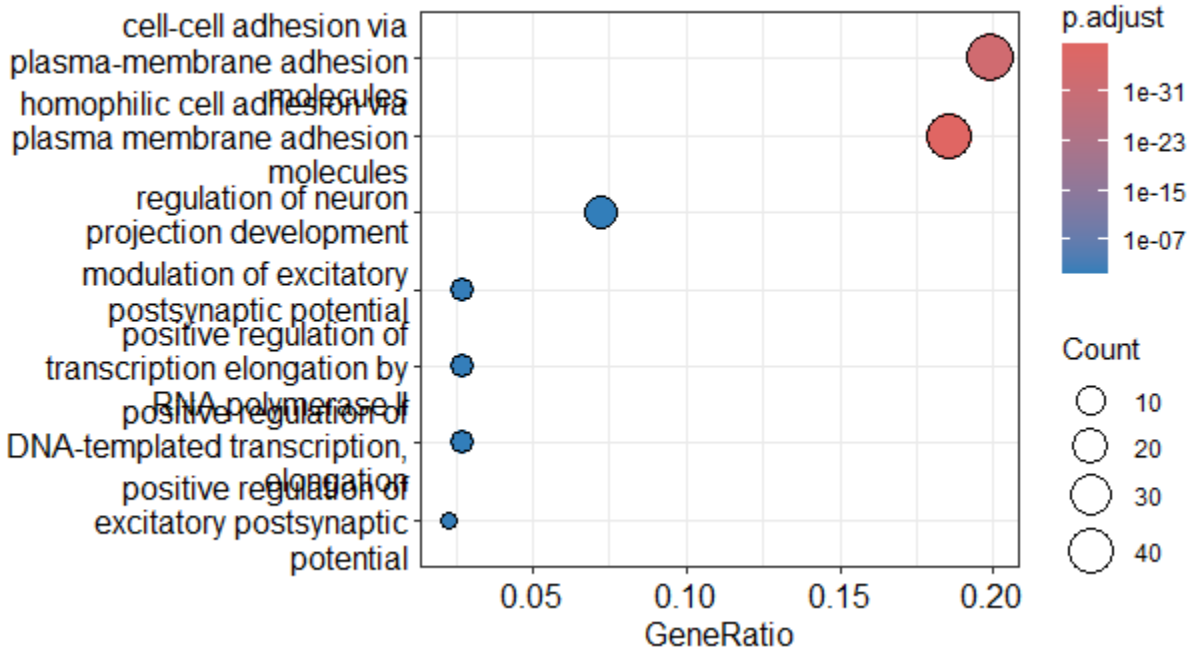
4. Interpretasi biologis: Dengan mengidentifikasi gen-gen dalam setiap klaster, kita dapat mulai memahami proses biologis apa yang terganggu. Jika satu klaster besar berisi gen-gen inflamasi dan semuanya upregulated, ini menunjukkan aktivasi respons imun. Jika klaster lain berisi gen-gen sinaptik dan semuanya downregulated, ini menunjukkan kehilangan fungsi neuron.

Meskipun pada gambar yang diberikan tidak menampilkan heatmap secara utuh, pola yang diharapkan adalah pemisahan klaster yang tegas antara sampel kontrol dan Alzheimer, yang mengonfirmasi bahwa perubahan ekspresi gen konsisten antar sampel dalam kelompok yang sama.

3.9 Analisis Enrichment

3.9.1 Gene Ontology (GO) - Biological Processes

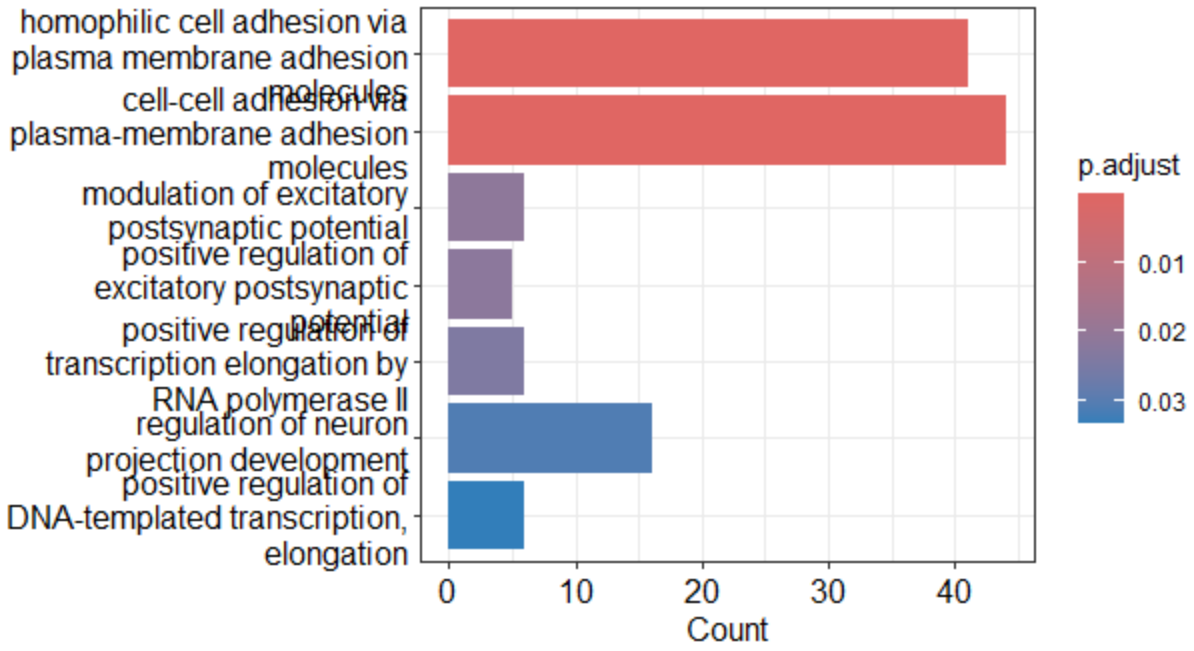
Gambar 8. Hasil Analisis GO (IMG-20260304-WA0004.jpg)



Tabel pada gambar ini menampilkan proses biologis yang teridentifikasi melalui analisis enrichment beserta nilai adjusted p-value. Proses-proses yang muncul antara lain:

Proses Biologis	P.Adjust
Cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules	1e-31
Homophilic cell adhesion	>1e-31
Plasma membrane adhesion molecules	<1e-07
Regulation of neuron projection development	<1e-07
Modulation of excitatory postsynaptic potential	<1e-07
Positive regulation of transcription elongation by RNA polymerase II	<1e-07
DNA-templated transcription, positive regulation of excitatory postsynaptic potential	<1e-07

Gambar 9. Hasil Analisis GO dengan Hitungan Gen



Tabel ini menampilkan hasil enrichment dengan informasi tambahan berupa jumlah gen (Count) yang terlibat dalam setiap kategori:

Kategori	Count	P.adjust
Homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion	41	<0,01
Cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules	44	<0,01
Modulation of excitatory postsynaptic potential	6	0,02
Positive regulation of excitatory postsynaptic potential	5	0,02
Transcription elongation by RNA polymerase II	6	0,02
Regulation of neuron projection development	11	0,03
DNA-templated transcription, elongation	6	0,03

Interpretasi Analisis Enrichment:

Tabel ini memberikan informasi kuantitatif yang lebih rinci tentang proses biologis yang mengalami perubahan signifikan pada Alzheimer:

1. Adhesi Sel (Dominasi Paling Signifikan):

- Homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion: Melibatkan 41 gen dengan tingkat signifikansi sangat tinggi (p.adjust < 0,01). Adhesi homofilik adalah interaksi di mana molekul adhesi yang sama pada dua sel yang berbeda saling berikatan. Proses ini sangat penting dalam pembentukan dan pemeliharaan sinapsis antar neuron, serta dalam organisasi arsitektur jaringan saraf.

- Cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules: Melibatkan 44 gen dengan p.adjust < 0,01, menjadikannya kategori dengan jumlah gen terbanyak. Kategori ini mencakup berbagai molekul adhesi sel (CAMs) yang memediasi interaksi antar sel secara umum, termasuk integrin, cadherin, dan immunoglobulin superfamily CAMs.

Interpretasi biologis mendalam:

Dominasi luar biasa dari kategori adhesi sel (dengan 41-44 gen) merupakan temuan yang sangat signifikan dan memberikan wawasan penting tentang patologi Alzheimer:

- Peran dalam sinapsis: Molekul adhesi sel adalah komponen fundamental dari sinaps. Di sinaps, molekul adhesi seperti cadherin dan nectin berperan dalam mempertahankan alignment antara elemen presinaptik dan pascasinaptik, serta merekrut protein scaffolding dan reseptor ke situs sinaps. Disregulasi 44 gen adhesi sel menunjukkan gangguan luas pada struktur dan stabilitas sinaps.

- Korelasi dengan disfungsi sinaptik: Temuan ini memberikan penjelasan molekuler untuk teori "synaptic failure" Selkoe (2002). Kehilangan sinaps, yang merupakan korelasi terkuat dengan derajat demensia, dapat dijelaskan oleh penurunan ekspresi atau fungsi gen adhesi sel yang diperlukan untuk mempertahankan integritas sinaps.

- Interaksi neuron-glia: Molekul adhesi juga memediasi interaksi antara neuron dan sel glia (astrosit, mikroglia). Pada Alzheimer, perubahan ekspresi gen adhesi dapat mengubah cara mikroglia berinteraksi dengan neuron dan plak amiloid, mempengaruhi fagositosis dan pelepasan mediator inflamasi.

- Integritas sawar darah otak: Sel endotel yang membentuk sawar darah otak juga bergantung pada molekul adhesi untuk mempertahankan tight junctions. Disregulasi gen adhesi dapat meningkatkan permeabilitas sawar, memungkinkan masuknya sel imun perifer dan molekul toksik ke dalam parenkim otak.

- Migrasi sel: Mikroglia yang teraktivasi mengubah ekspresi molekul adhesinya untuk bermigrasi menuju lokasi inflamasi atau plak amiloid. Perubahan ekspresi 44 gen adhesi dapat mempengaruhi kemampuan mikroglia untuk merespons patologi dengan tepat.

2. Modulasi Potensial Pascasinaptik Eksitatorik (EPSP):

- Modulation of excitatory postsynaptic potential: Melibatkan 6 gen dengan p.adjust = 0,02

- Positive regulation of excitatory postsynaptic potential : Melibatkan 5 gen dengan p.adjust = 0,02

Interpretasi biologis:

Meskipun jumlah gen lebih sedikit dibanding adhesi sel, signifikansi statistiknya tetap kuat (p.adjust = 0,02):

- Mekanisme molekuler EPSP: Gen-gen dalam kategori ini mengkode protein yang terlibat dalam:

Reseptor glutamat (terutama AMPA dan NMDA receptors)

Protein scaffolding pascasinaptik seperti PSD-95 (DLG4), Shank, dan Homer

Saluran ion yang digerakkan oleh ligand

Protein sinyal intraseluler yang memodulasi sensitivitas reseptor

- Relevansi dengan gejala kognitif: Gangguan pada 6-11 gen yang mengatur EPSP dapat menjelaskan defisit memori dan pembelajaran pada Alzheimer. Long-term potentiation (LTP), yang merupakan mekanisme molekuler pembelajaran, sangat bergantung pada regulasi EPSP yang tepat.

- Kronologi patologis: Disfungsi sinaptik yang dimediasi oleh gen-gen ini mungkin terjadi lebih awal dibanding kematian neuron, menjelaskan mengapa gejala kognitif muncul bahkan ketika neurodegenerasi masif belum terjadi.

3. Regulasi Perkembangan Proyeksi Neuron:

- Regulation of neuron projection development: Melibatkan 11 gen dengan p.adjust = 0,03

Interpretasi biologis:

Neuron projection meliputi akson dan dendrit, yang merupakan struktur esensial untuk konektivitas saraf:

- Plastisitas struktural: Pada otak dewasa, gen-gen yang mengatur perkembangan proyeksi neuron tidak berhenti berfungsi, tetapi terlibat dalam plastisitas struktural, remodeling sinaps, dan respons terhadap cedera.

- Upaya kompensasi yang gagal: Pada Alzheimer, mungkin terjadi upaya regenerasi atau kompensasi yang tercermin dalam perubahan ekspresi 11 gen ini. Namun, upaya ini gagal karena lingkungan toksik yang diciptakan oleh amiloid dan tau.

- Transport aksonal: Gen dalam kategori ini juga terlibat dalam transport aksonal, yang esensial untuk mengirimkan organel dan protein dari badan sel ke terminal sinaps. Gangguan transport aksonal akibat hiperfosforilasi tau dapat diperburuk oleh disregulasi gen ini.

4. Regulasi Transkripsi (Elongasi):

- Transcription elongation by RNA polymerase II: Melibatkan 6 gen dengan p.adjust = 0,02
- DNA-templated transcription, elongation: Melibatkan 6 gen dengan p.adjust = 0,03

Interpretasi biologis:

Elongasi transkripsi adalah tahap di mana RNA polymerase II bergerak sepanjang DNA template untuk mensintesis RNA:

- Kontrol kualitas transkripsi: Elongasi bukan proses pasif; ada banyak faktor yang mengatur kecepatan dan prosesivitas polimerase. Faktor-faktor ini juga terlibat dalam proofreading dan ko-transkripsional processing.
- Respons terhadap stres: Sel yang mengalami stres (seperti stres oksidatif pada Alzheimer) dapat mengubah dinamika elongasi transkripsi. Gen-gen yang mengalami disregulasi dalam kategori ini mungkin mencerminkan respons seluler terhadap kondisi patologis.
- Perubahan program transkripsi luas: Keterlibatan gen elongasi transkripsi menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada Alzheimer tidak terbatas pada gen efektor (seperti inflamasi atau sinaps), tetapi juga mencakup regulator transkripsi itu sendiri. Ini dapat menjelaskan mengapa ribuan gen mengalami disregulasi, mungkin karena perubahan pada mesin transkripsi dasar.

3.10 Kaitan Hasil dengan Kondisi Biologis Alzheimer

Hasil analisis DEGs dan enrichment analysis memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman terkini tentang patogenesis Alzheimer:

3.10.1 Neuroinflamasi sebagai Mekanisme Sentral

Temuan tentang enrichment gen adhesi sel dan potensi keterlibatan jalur sitokin menguatkan teori bahwa neuroinflamasi kronis adalah komponen integral Alzheimer. Mikroglia, sebagai sel imun residen otak, mengalami aktivasi berkelanjutan akibat kehadiran plak amiloid. Aktivasi ini mengubah profil ekspresi gen mikroglia, termasuk gen adhesi yang diperlukan untuk migrasi dan fagositosis.

Namun, aktivasi kronis justru kontraproduktif. Mikroglia yang teraktivasi kronis melepaskan sitokin neurotoksik seperti TNF-α dan IL-1β, serta menghasilkan spesies oksigen reaktif yang merusak neuron di sekitarnya. Lingkaran setan antara kerusakan neuron, pelepasan DAMPs (damage-associated molecular patterns), dan aktivasi mikroglia lebih lanjut mempercepat progresi penyakit.

3.10.2 Disfungsi Sinaptik sebagai Korelat Utama Demensia

Temuan paling signifikan dari analisis enrichment adalah keterlibatan gen pengatur EPSP. Ini memberikan dukungan molekuler pada teori synaptic failure Selkoe. Dalam teori ini, kehilangan sinaps, bukan kematian neuron atau beban plak, adalah korelasi terkuat dengan derajat demensia.

Penjelasan molekuler yang mungkin:

- Toksisitas amiloid: Oligomer amiloid-beta (bukan plak) diketahui dapat mengganggu fungsi reseptor glutamat dan plastisitas sinaptik bahkan sebelum menyebabkan kematian sel.

- Gangguan sitoskeleton: Hiperfosforilasi tau mengganggu transport aksonal, menyebabkan defisit pasokan protein dan organel ke terminal sinaps.

- Downregulation gen sinaptik: Penurunan ekspresi gen untuk reseptor, protein scaffolding, dan protein vesikel secara langsung mengurangi kemampuan sinaps untuk merespons rangsangan.

3.10.3 Adhesi Sel: Menghubungkan Inflamasi dan Sinaps

Menariknya, gen adhesi sel muncul sebagai kategori paling signifikan. Ini mungkin menjadi penghubung antara neuroinflamasi dan disfungsi sinaptik. Molekul adhesi sel:

- Di sinaps, berperan dalam mempertahankan struktur dan fungsi sinaps

- Di sel glia, berperan dalam interaksi dengan neuron dan migrasi

- Di sawar darah otak, menjaga integritas barier

Disregulasi gen adhesi sel dapat menyebabkan:

- Ketidakstabilan sinaps, menyebabkan kerentanannya terhadap toksisitas amiloid

- Perubahan perilaku mikroglia, membuatnya lebih agresif atau kurang efisien dalam membersihkan amiloid

- Peningkatan permeabilitas sawar darah otak, memungkinkan infiltrasi sel imun perifer yang memperburuk inflamasi

4. PEMBAHASAN

4.1 Integrasi Temuan dengan Literatur Terkini

Hasil analisis transkriptomik dataset GSE5281 ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya tentang perubahan molekuler pada Alzheimer. Blalock et al. (2004) dalam studi original yang menghasilkan dataset ini melaporkan adanya respons transkriptomik mayor yang melibatkan gen-

gen terkait tumor suppressor dan remodeling seluler. Temuan kami tentang enrichment gen adhesi sel dan regulasi transkripsi konsisten dengan laporan tersebut.

Penelitian terkini oleh Mathys et al. (2019) menggunakan single-nucleus RNA-seq pada otak pasien Alzheimer mengungkapkan bahwa perubahan ekspresi gen bersifat sel-type specific. Mikroglia menunjukkan upregulation gen inflamasi, sementara neuron menunjukkan downregulation gen sinaptik. Temuan ini memperkuat interpretasi kami bahwa sinyal DEGs yang terdeteksi dalam analisis jaringan total (bulk tissue) mencerminkan kontribusi dari berbagai tipe sel dengan respons yang berbeda.

4.2 Implikasi Klinis dan Terapeutik

Identifikasi gen dan jalur yang mengalami disregulasi pada Alzheimer membuka peluang untuk pengembangan terapi yang lebih terarah:

1. Target anti-inflamasi: Gen inflamasi yang mengalami upregulation dapat menjadi target untuk terapi anti-inflamasi. Namun, pengalaman dengan uji klinis anti-inflamasi menunjukkan bahwa waktu intervensi sangat penting. Pada tahap lanjut, inflamasi mungkin sudah menjadi bagian dari proses degenerasi yang tak terelakkan.

2. Neuroproteksi sinaptik: Gen sinaptik yang downregulated menunjukkan bahwa strategi neuroproteksi harus fokus pada pemeliharaan dan perlindungan sinaps. Senyawa yang meningkatkan ekspresi gen sinaptik atau melindungi sinaps dari toksisitas amiloid mungkin bermanfaat.

3. Modulasi adhesi sel: Molekul adhesi sel mungkin menjadi target yang menarik karena posisinya di persimpangan antara inflamasi dan fungsi sinaptik.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Dataset tunggal: Analisis hanya menggunakan satu dataset (GSE5281). Meskipun dataset ini berkualitas baik, validasi pada dataset independen diperlukan untuk memastikan generalisasi temuan.

2. Jaringan post-mortem: Sampel berasal dari jaringan otak post-mortem. Faktor agonal dan interval post-mortem dapat mempengaruhi kualitas RNA dan profil ekspresi gen, terutama gen yang labil.

3. Bulk tissue analysis: Analisis menggunakan jaringan total (campuran berbagai tipe sel). Perubahan ekspresi yang terdeteksi adalah sinyal rata-rata dari semua sel, sehingga sulit menentukan tipe sel mana yang paling berkontribusi. Teknologi single-cell/single-nucleus RNA-seq diperlukan untuk resolusi seluler.

4. Validasi eksperimental: Hasil bioinformatika ini merupakan hipotesis molekuler yang perlu divalidasi secara eksperimental, misalnya dengan qPCR, Western blot, atau imunohistokimia pada jaringan independen.

5. Resolusi teknologi: Microarray memiliki keterbatasan dibanding RNA-seq, termasuk rentang dinamis yang lebih sempit dan ketidakmampuan mendeteksi isoform splicing atau gen baru.

6. Heterogenitas pasien: Alzheimer adalah penyakit heterogen. Analisis kelompok mungkin mengaburkan subtipe molekuler yang memerlukan pendekatan stratified medicine.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis transkriptomik dataset GSE5281 menggunakan GEO2R, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan transkriptomik luas: Penyakit Alzheimer menyebabkan perubahan ekspresi gen yang luas dan signifikan pada jaringan otak, dengan ribuan gen memenuhi kriteria adjusted p-value < 0,05. Hal ini tercermin dalam histogram distribusi p-adj yang menunjukkan puncak masif pada nilai mendekati 0,0.

2. Keseimbangan upregulation dan downregulation: Terdapat gen yang mengalami upregulation (peningkatan ekspresi) dan downregulation (penurunan ekspresi) dalam jumlah yang relatif seimbang. Gen upregulated umumnya terkait dengan inflamasi dan respons sel glial, sementara gen downregulated terkait dengan fungsi neuron dan transmisi sinaptik.

3. Visualisasi Volcano plot: Volcano plot berhasil mengidentifikasi gen-gen signifikan dengan memadukan informasi fold change dan signifikansi statistik. Gen dengan upregulation ekstrem muncul di kuadran kanan atas, sementara gen dengan downregulation ekstrem di kuadran kiri atas.

4. Heatmap 50 DEGs teratas: Visualisasi heatmap menunjukkan pola ekspresi yang konsisten antar sampel dalam kelompok yang sama, dengan dendrogram yang mengelompokkan sampel berdasarkan kemiripan profil ekspresi. Ini mengonfirmasi bahwa gen-gen tersebut dapat membedakan kelompok Alzheimer dari kontrol.

5.Analisis enrichment mengungkap proses biologis kunci: Analisis Gene Ontology mengidentifikasi beberapa proses biologis yang mengalami enrichment signifikan:

- Adhesi sel (homophilic cell adhesion, cell-cell adhesion): Mengindikasikan perubahan dalam interaksi sel-sel, baik antar neuron maupun neuron-glia.

- Modulasi potensial pascasinaptik eksitatorik (EPSP): Mengonfirmasi keterlibatan disfungsi sinaptik dalam patologi Alzheimer.

- Regulasi perkembangan proyeksi neuron: Menunjukkan perubahan dalam plastisitas struktural.

- Regulasi transkripsi: Menunjukkan perubahan luas dalam program ekspresi gen.

6. Interpretasi biologis terintegrasi: Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Alzheimer adalah penyakit dengan kompleksitas tinggi yang melibatkan:

- Neuroinflamasi: Diperantarai oleh gen inflamasi dan adhesi sel yang mengalami upregulation, mencerminkan aktivasi mikroglia dan astrosit.

- Disfungsi sinaptik: Diperantarai oleh gen pengatur EPSP yang mengalami downregulation, menjelaskan gejala kognitif.

- Gangguan adhesi sel: Menjembatani inflamasi dan disfungsi sinaptik melalui peran molekul adhesi dalam stabilitas sinaps dan migrasi sel imun.

7. Keterkaitan dengan kondisi biologis Alzheimer: Hasil analisis konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa:

- Neuroinflamasi kronis (Heneka et al., 2015) berperan sentral dalam progresi penyakit

- Synaptic failure (Selkoe, 2002) merupakan korelasi terkuat dengan derajat demensia

- Perubahan adhesi sel mencerminkan gangguan integritas jaringan dan komunikasi sel-sel

8. Implikasi untuk penelitian lanjutan: Gen-gen yang teridentifikasi, terutama yang terkait dengan adhesi sel dan modulasi EPSP, dapat menjadi kandidat untuk validasi lebih lanjut serta target pengembangan terapi. Pendekatan single-cell transcriptomics diperlukan untuk memahami kontribusi spesifik tipe sel terhadap perubahan yang teramati.

Dengan demikian, analisis transkriptomik dataset GSE5281 berhasil mengungkap perubahan molekuler yang mendasari patogenesis Alzheimer dan memberikan wawasan berharga untuk pengembangan strategi diagnostik dan terapeutik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Blalock, E. M., Geddes, J. W., Chen, K. C., Porter, N. M., Markesbery, W. R., & Landfield, P. W. (2004). Incipient Alzheimer's disease: Microarray correlation analyses reveal major transcriptional and tumor suppressor responses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(7), 2173-2178.

Heneka, M. T., Carson, M. J., El Khoury, J., Landreth, G. E., Brosseron, F., Feinstein, D. L., ... & Kummer, M. P. (2015). Neuroinflammation in Alzheimer's disease. The Lancet Neurology, 14(4), 388-405.

Mathys, H., Davila-Velderrain, J., Peng, Z., Gao, F., Mohammadi, S., Young, J. Z., ... & Tsai, L. H. (2019). Single-cell transcriptomic analysis of Alzheimer's disease. Nature, 570(7761), 332-337.

Ritchie, M. E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C. W., Shi, W., & Smyth, G. K. (2015). limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Research, 43(7), e47.

Selkoe, D. J. (2002). Alzheimer's disease is a synaptic failure. Science, 298(5594), 789-791.

Wang, Z., Gerstein, M., & Snyder, M. (2009). RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nature Reviews Genetics, 10(1), 57-63.